Львівський національний університет імені Івана Франка · Факультет електроніки та комп'ютерних технологій · Кафедра системного проєктування

Сховища знань та управління знаннями · 2026–2027 н. р.

Лабораторна робота 6

Семантична мережа та концептуальна карта

- **Тема:** ЛР 6. Семантична мережа та концептуальна карта
- **Лекція:** 6-й тиждень, лекція 6 «Семантичні мережі та концептуальні карти»
- **Тривалість:** 3 акад. год аудиторно + ≈ 4 год самостійної підготовки й оформлення
- **Оцінювання:** максимум 3 бали = 5 результатів × 0.5 (разом 2.5) + 0.5 бала за захист (5 запитань × 0.1)
- **Термін здачі та захисту:** до кінця 7-го тижня
- **Інструменти:** CmapTools/Cmap Cloud, LLM
- **Вхід:** таксономія з ЛР 5; 2–3 тексти вашої області; CmapTools/Cmap Cloud або draw.io

1. Мета роботи

Побудувати концептуальну карту за фокусним питанням, отримати альтернативну карту з LLM (триплети з цитатами), оцінити карти за рубрикою Новака та створити об'єднану карту й набір триплетів для онтології та графа.

2. Індустріальний контекст і роль LLM-експерта

Ви працюєте над власною індустріальною проблемою (тематична область з переліку) у проєкті Domain Knowledge Hub. Генеративну модель ви використовуєте як експерта: вона пропонує знання та чернетки, а ви їх **верифікуєте** і лише потім формалізуєте.

Роль: інженер знань. Підказка із закритим переліком відношень, вимогою цитати (evidence) та полем unmapped. Рівні: V1 (цитата), V2 (перевірка типів domain/range), V3 (порівняння з картою експерта). Метрики: precision/recall триплетів.

3. Які навички ви наберете

- формулювати фокусне питання та каталог відношень;
- будувати карту з підписаними зв'язками й крос-зв'язками;
- витягувати триплети з тексту за допомогою LLM із цитатами;
- оцінювати карти за рубрикою та узгоджувати оцінки.

4. Підготовка

- Прочитайте лекцію 6.
- Підготуйте 2–3 тексти (≥ 2 сторінки).
- Оберіть 8–12 типів відношень (каталог).

5. Порядок виконання

Робота складається з п'яти результатів. Кожен результат — самостійна частина з конкретним **артефактом** (файл у репозиторії Hub) і чотирма перевірюваними критеріями. Виконуйте результати послідовно: кожен наступний використовує попередній.

Як оцінюється результат. Кожен результат має артефакт і 4 критерії перевірки (C1–C4; C1 — ключовий). 0.5 бала — виконано всі 4 критерії; 0.25 бала — виконано C1 і ще щонайменше один критерій; 0 — інакше. Критерії бінарні («є / немає») і перевіряються за артефактом, тому ви можете самостійно оцінити роботу до здачі.

Результат 1. Фокусне питання та parking lot

Артефакт: docs/cmap_focus.md

Крок 1. Сформулюйте фокусне питання (одне речення, відкрите, пов'язане з вашою проблемою).

Крок 2. Складіть список ≥ 25 понять (parking lot) і відсортуйте від загальних до часткових.

Крок 3. Сформуйте каталог відношень (8–12 типів) із визначеннями та прикладами.

Крок 4. Визначте, які CQ з ЛР 4 карта має покривати.

№	Критерій перевірки	✓
C1	Фокусне питання відкрите й змістовне.	☐
C2	≥ 25 понять впорядковано за загальністю.	☐
C3	Каталог містить 8–12 типів відношень із визначеннями.	☐
C4	Вказано ≥ 5 CQ, що їх покриває карта.	☐

Результат 2. Експертна концептуальна карта

Артефакт: models/cmap_expert.(cxl|drawio|png)

Крок 1. Побудуйте карту в CmapTools (або draw.io): ≥ 25 понять, ≥ 30 пропозицій.

Крок 2. Усі зв'язки підписані дієсловами з каталогу; уникайте «related-to».

Крок 3. Додайте ≥ 3 змістовні крос-зв'язки; кольором відмітьте.

Крок 4. Додайте приклади (екземпляри) для ≥ 5 понять; збережіть файл і експорт у PNG/PDF.

№	Критерій перевірки	✓
C1	≥ 25 понять, ≥ 30 підписаних зв'язків.	☐
C2	Частка «related-to» ≤ 10 %.	☐
C3	≥ 3 крос-зв'язки з поясненням.	☐
C4	Є ≥ 5 прикладів-екземплярів і експорт.	☐

Результат 3. Карта від LLM: триплети з цитатами

Артефакт: models/triples_llm.jsonl; models/cmap_llm.png

Крок 1. Підготуйте підказку: закритий перелік відношень, evidence, unmapped.

Крок 2. Обробіть ≥ 2 тексти: отримайте ≥ 40 триплетів; валідація схеми.

Крок 3. Перевірте цитати скриптом (текст містить evidence) та типи (domain/range) — позначте помилки.

Крок 4. Візуалізуйте граф (networkx/Graphviz) і збережіть PNG.

№	Критерій перевірки	✓
C1	≥ 40 триплетів у валідному JSONL.	☐
C2	Скрипт перевірки цитат і його результат (частка підтверджених).	☐
C3	Перевірка типів реалізована; ≥ 3 помилки класифіковано.	☐

C4	Є візуалізація графа.	☐

Результат 4. Оцінювання за рубрикою Новака

Артефакт: docs/cmap_rubric.xlsx

Крок 1. Застосуйте рубрику (пропозиції, ієрархія, крос-зв'язки, приклади, покриття CQ) до трьох карт: власної, LLM та карти колеги.

Крок 2. Оцінювання виконують двоє незалежно (ви + колега); обчисліть різницю/узгодженість.

Крок 3. Для кожної карти запишіть 3 основні зауваження.

Крок 4. Порівняйте LLM-карту з експертною: precision/recall пар (s,p,o) на ≥ 30 твердженнях.

№	Критерій перевірки	✓
C1	Рубрика застосована до 3 карт двома оцінювачами.	☐
C2	Узгодженість обчислено (різниця або кореляція) з інтерпретацією.	☐
C3	Є по 3 зауваження до кожної карти.	☐
C4	Precision/recall LLM-карти обчислено на ≥ 30 твердженнях.	☐

Результат 5. Об'єднана карта v2 та експорт

Артефакт: models/cmap_v2.*; models/triples_final.csv

Крок 1. Побудуйте об'єднану карту v2 з виправленнями після оцінювання.

Крок 2. Створіть CSV триплетів (s, p, o, source, status) — вхід для ЛР 7–9.

Крок 3. Перевірте: усі поняття мають визначення; усі відношення — з каталогу.

Крок 4. Опишіть ≥ 5 змін між v1 і v2 та причини.

№	Критерій перевірки	✓
C1	Карта v2 містить виправлення щонайменше 5 зауважень.	☐
C2	CSV триплетів ≥ 60 рядків, усі колонки заповнені.	☐
C3	100 % відношень з каталогу; визначення понять є.	☐
C4	Список змін із причинами (≥ 5).	☐

6. Обов'язкові артефакти протоколу «LLM-експерт»

У будь-якій ЛР, де ви використовуєте LLM, до звіту додаються:

- Журнал взаємодії з LLM (llm_log/): дата, модель і версія, параметри (temperature, seed), версія підказки, сирий вихід, рішення людини.
- Таблиця тверджень (claims/claims.csv): id, твердження, тип (факт/правило/гіпотеза), джерело, рівень верифікації (V1–V4), статус (verified/rejected/pending), коментар.
- Частка підтверджених тверджень, кількість відхилених із поясненням, перелік джерел.

Без цих артефактів результат, що спирається на LLM, не може отримати 0.5 бала (максимум 0.25).

7. Вимоги до звіту та файлів

- Звіт за шаблоном «Шаблон звіту до лабораторної роботи»; для кожного результату — розділ із кроками, ключовими фрагментами коду/таблицями, рисунками та висновком.
- Код і дані — у репозиторії Hub (гілка lab06); запуск з нуля описано в README (версії, залежності, команди, seed).
- Ключі API не зберігаються в коді та звіті; персональні й конфіденційні дані не передаються в зовнішні сервіси.
- Усі джерела вказано повно; рисунки й таблиці підписано.

8. Оцінювання

- **Результати 1–5:** по 0.5 бала (максимум 2.5): 0.5 — усі критерії C1–C4; 0.25 — C1 + ще хоч один; 0 — інакше.
- **Захист:** 0.5 бала — 5 запитань по 0.1 бала (правильна й самостійна відповідь). Студент також має пояснити будь-яку частину роботи й за вимогою змінити код/запит «наживо».
- **Коригувальні правила:** запізнення (до закриття модуля) — бали за результати × 0.8; «не пояснив роботу» — бали за результати × 0.5; порушення доброчесності — 0 балів за ЛР. Підсумок за ЛР — від 0 до 3 балів.

9. Контрольні питання (захист)

1. Чим концептуальна карта відрізняється від mind map?
2. Яка роль фокусного питання?
3. Які відношення у вашому каталозі та навіщо вони?
4. Які помилки LLM ви виявили у триплетах?
5. Що змінилося у v2 і чому?

10. Академічна доброчесність та використання генеративного ШІ

Використання генеративного ШІ дозволено й очікується — це частина методу курсу. Умови: (1) декларація в звіті (інструмент, призначення, приклад запиту, як перевірено); (2) повний журнал взаємодії; (3) ви відповідаєте за кожне твердження та розумієте його. Вигадані дані чи джерела, неоголошене використання ШІ, спільне виконання без декларації — порушення доброчесності.

11. Рекомендовані джерела

- Лекція 6; Novak & Cañas (2008); документація CmapTools.